

2.5 Exercices



La diagonalisation d'une matrice en pratique

Soit M une matrice d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{K}$.

1. Calculer le polynôme caractéristique χ_M , trouver ses racines et une factorisation associée du polynôme pour obtenir les valeurs propres avec leurs ordres de multiplicité respectifs. Si le polynôme n'est pas scindé, la matrice n'est pas diagonalisable.
2. Si le polynôme caractéristique est scindé, décrire pour chaque valeur propre le sous-espace propre qui lui est associé.
3. Pour chacune des valeurs propres, comparer l'ordre de multiplicité de la valeur propre avec la dimension du sous-espace propre correspondant. Si ces deux nombres sont égaux pour toutes les valeurs propres, alors la matrice est diagonalisable. S'il existe au moins une valeur propre pour laquelle ce n'est pas le cas, la matrice n'est pas diagonalisable.
4. Si la matrice est diagonalisable et si $\{V_1, \dots, V_n\}$ est une base formée de vecteurs propres associés aux valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ de M comptées avec leur ordre de multiplicité, alors la matrice P dont les colonnes sont les vecteurs V_i , $i = 1, \dots, n$, est telle que

$$M = P^{-1} \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) P.$$

Donc on déduit que **la somme de valeurs propre d'une matrice est égale à son trace** et le **produit de valeurs propres est égale à son déterminant**.

i.e $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(M)$ et $\prod_{i=1}^n \lambda_i = \det(M)$.



Exercice: Les questions sont indépendantes.

1. La matrice suivante est-elle diagonalisable

$$\begin{pmatrix} 5 & -4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

2. Réduire les matrices

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice suivante est diagonalisable

$$\begin{pmatrix} 1 & a & b & c \\ 0 & 1 & d & e \\ 0 & 0 & 2 & f \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

4. Soient $(A, B) \in M_n(\mathbb{C})$ et $\alpha \in \mathbb{C}^*$ tels que $AB - BA = \alpha A$

(a) Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $A^k B - BA^k = \alpha k A^k$

(b) Montrer que A est nilpotente.

Application de diagonalisation

1. Exprimer en fonction de n les suites définies par $u_0 = v_0 = w_0 = 1$ et

$$\begin{cases} u_{n+1} &= 3u_n - v_n + w_n + 1 \\ v_{n+1} &= 2v_n + 1 \\ w_{n+1} &= u_n - v_n + 3w_n. \end{cases}$$

On peut résumer les conditions de diagonalisabilité et de trigonalisation établies dans ce chapitre.



Conditions de diagonalisabilité et de trigonalisabilité d'un endomorphisme

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \neq 0$ et f un endomorphisme de E . Ci-dessous, on a noté χ_f le polynôme caractéristique de f , M_f le polynôme minimal de f , m_i la multiplicité de la valeur propre λ_i de f , $E_{\lambda_i} = \ker(f - \lambda_i \text{Id}_E)$ le sous-espace propre associé à λ_i .

f est diagonalisable	$\iff$	il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est diagonale,
	$\iff$	il existe une base de E constituée de vecteurs propres de f ,
	$\iff$	E est la somme directe des sous-espaces propres de f ,
	$\iff$	$n = \sum_{i=1}^r \dim(E_{\lambda_i})$,
	$\iff$	χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$ et $m_i = \dim(E_{\lambda_i})$ pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$,
	$\iff$	M_f est scindé sur $\mathbb{K}$, à racines simples
	$\iff$	il existe un polynôme P non nul, annulateur de f , scindé sur $\mathbb{K}$ et à racines simples
	$\iff$	f possède n valeurs propres simples $\iff \chi_f$ est scindé sur $\mathbb{K}$, à racines simples.
f est trigonalisable	$\iff$	il existe une base de E dans laquelle la matrice de f est triangulaire supérieure,
	$\iff$	χ_f est scindé sur $\mathbb{K}$,

? Questions de révision

1. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, où E est un e.v. de dimension finie. On suppose que $rg(f) = 1$. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit diagonalisable.
2. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, où E est un e.v. de dimension finie. Montrer que f est un projecteur si et seulement si f est diagonalisable et $Sp(f) = \{0; 1\}$. $Sp(f) :=$ Spectre de f est l'ensemble de valeurs propres de f .
3. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$, où E est un e.v. de dimension finie. On suppose que g est nilpotent et $g \circ f = f \circ g$. Montrer que $Sp(f) \subset Sp(f + g)$.
4. Soient $f, g \in \mathcal{L}(E)$, où E est un e.v. de dimension finie. Montrer que $f \circ g$ et $g \circ f$ ont même valeurs propres. Donner un exemple où $f \circ g$ est diagonalisable par contre $g \circ f$ n'est pas diagonalisable.
5. Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ avec $dim(E) < \infty$. Montrer que si λ est une valeur propre de f alors $P(\lambda)$ est une valeur propre de $P(f)$. Dédire que si f est diagonalisable alors $P(f)$ l'est.
6. Donner les valeurs propres de l'endomorphisme $A \mapsto {}^t A$.
7. Soit A une matrice inversible diagonalisable. Est ce que l'inverse de A est diagonalisable?
8. Montrer que si $A \in M_n(\mathbb{K})$; $rg(A^2) < rg(A)$ alors A n'est pas diagonalisable.

EXAMEN : ALGÈBRE3

► Exercice 1 : (10 points)

Répondre par vrai ou faux et justifier.

1. Si $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ on ait $e^A e^B = e^{A+B}$. (1pt)
2. Si $A \in M_n(\mathbb{C})$ vérifiant $A^2 - 3A + 2I_n = 0$ alors A est diagonalisable. (1.5pts)
3. Si $A \in M_n(\mathbb{C})$, nilpotente et diagonalisable alors A est la matrice nulle. (1.5pts)
4. Donner toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ telles que $A^3 + 2A - 3I_n = 0$. (1.5pts)
5. Soient f, g deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie, $f \circ g$ et $g \circ f$ ont même valeurs propres. (1.5pts)
6. Si $f \circ g$ est diagonalisable alors $g \circ f$ l'est aussi. (1.5pts)
7. Pour toute $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$. (1.5pts)

► Exercice 2 : (10 points)

Soient a un paramètre réel et A la matrice de $M_3(\mathbb{R})$ définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a-1 \\ 0 & a-1 & 1 \\ 0 & 2a-5 & 5-a \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A . (0.5pt)
2. Déterminer, suivant les valeurs du paramètre réel a , les valeurs propres de A avec leurs multiplicités. (0.75pt)
3. Pour quelles valeurs de a la matrice A est diagonalisable? (2pts)
4. On suppose que $a = 3$.
 - (a) Quel est le polynôme minimal de A ? (0.5pt)
 - (b) En utilisant la division euclidienne de X^n par M_A . Montrer que pour tout entier $n > 1$, il existe deux réels a_n et b_n , tels que $A^n = a_n A + b_n I_3$. (1.25pts)
 - (c) Calculer a_n et b_n . (0.75pt)
5. On suppose que $a = 1$ et soient λ_1 et λ_2 les valeurs propres de A avec $\lambda_1 > \lambda_2$.
 - (a) Déterminer une base de chaque sous-espace propre de A . (0.5pt)
 - (b) Trouver deux matrices $P \in GL_3(\mathbb{R})$ et T triangulaire supérieure tel que $A = PTP^{-1}$. (0.75pt)
 - (c) Résoudre le système différentiel : (2pts)

$$(S) : \begin{cases} x'(t) &= x(t) + 2y(t) \\ y'(t) &= z(t) \\ z'(t) &= -3y(t) + 4z(t) \end{cases}$$

Bon Travail!

EXAMEN : ALGÈBRE3

► Exercice 1 : (10 points)

Répondre par vrai ou faux et justifier.

1. Si $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ on ait $e^A e^B = e^{A+B}$. (1pt)
2. Si $A \in M_n(\mathbb{C})$ vérifiant $A^2 - 3A + 2I_n = 0$ alors A est diagonalisable. (1.5pts)
3. Si $A \in M_n(\mathbb{C})$, nilpotente et diagonalisable alors A est la matrice nulle. (1.5pts)
4. Donner toutes les matrices $A \in M_n(\mathbb{R})$ telles que $A^3 + 2A - 3I_n = 0$. (1.5pts)
5. Soient f, g deux endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension finie, $f \circ g$ et $g \circ f$ ont même valeurs propres. (1.5pts)
6. Si $f \circ g$ est diagonalisable alors $g \circ f$ l'est aussi. (1.5pts)
7. Pour toute $A \in M_n(\mathbb{C})$, $\det(e^A) = e^{\text{tr}(A)}$. (1.5pts)

► Exercice 2 : (10 points)

Soient a un paramètre réel et A la matrice de $M_3(\mathbb{R})$ définie par :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & a-1 \\ 0 & a-1 & 1 \\ 0 & 2a-5 & 5-a \end{pmatrix}$$

1. Déterminer le polynôme caractéristique de A . (0.5pt)
2. Déterminer, suivant les valeurs du paramètre réel a , les valeurs propres de A avec leurs multiplicités. (0.75pt)
3. Pour quelles valeurs de a la matrice A est diagonalisable? (2pts)
4. On suppose que $a = 3$.
 - (a) Quel est le polynôme minimal de A ? (0.5pt)
 - (b) En utilisant la division euclidienne de X^n par M_A . Montrer que pour tout entier $n > 1$, il existe deux réels a_n et b_n , tels que $A^n = a_n A + b_n I_3$. (1.25pts)
 - (c) Calculer a_n et b_n . (0.75pt)
5. On suppose que $a = 1$ et soient λ_1 et λ_2 les valeurs propres de A avec $\lambda_1 > \lambda_2$.
 - (a) Déterminer une base de chaque sous-espace propre de A . (0.5pt)
 - (b) Trouver deux matrices $P \in GL_3(\mathbb{R})$ et T triangulaire supérieure tel que $A = PTP^{-1}$. (0.75pt)
 - (c) Résoudre le système différentiel : (2pts)

$$(S) : \begin{cases} x'(t) &= x(t) + 2y(t) \\ y'(t) &= z(t) \\ z'(t) &= -3y(t) + 4z(t) \end{cases}$$

Bon Travail!